

Hledáme reálnou číselovou matici A řádu 3, která splňuje současně tyto dvě podmínky:

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor:

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu

Sestavíme bázi $B = \{v_1, v_2, v_3\}$, kde jednatlivé vektory jsou vlastními vektory příslušnými vlastním číslům

Pro $\lambda_1 = 2$:

Podprostor je rovinnou danou rovnicí $x - y + z = 0$

$\Rightarrow$ položíme dva lineárně nezávislé vektory

$$v_1: x=1, z=0 \Rightarrow y=1, v_1 = (1, 1, 0)^T$$

$$v_2: x=0, z=1 \Rightarrow y=1, v_2 = (0, 1, 1)^T$$

$$\text{Pro } \lambda_2 = 3: \text{Zadany' vektor } v_3 = (1, 1, 1)^T$$

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1(1-1) - 1(0-1) = 1 \neq 0 \Rightarrow \text{vektory jsou lineárně}$$

nezávislé a tvoří bázi $\mathbb{R}^3$

Oznaíme P matici přechodu od báze B ke kanonické bázi:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Sestavíme diagonální matici operátoru v bázi B , na diagonále budou příslušná vlastní čísla

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Hledaná matice A v kanonické bázi se získá pomocí vztahu:

$$A = PDP^{-1}$$

Nalezneme inverzní matici P^{-1} :

$$\det(P) = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = (1-1) - (0-1) = 1$$

$$P^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Nejprve vynásobíme DP^{-1} :

$$DP^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

Vynásobíme výsledek maticí P :

$$A = PDP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 0 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

Hledaná matice A je:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$